객체(Object)

객체=>눈에 보이는 모든 사물을 지칭하는 말

객체생성
=>데이터를 저장할 공간을 만드는 것 (ex 자동차, 집,컴퓨터,,,모든 사물)

객체=참조변수=레퍼런스변수
객체에 저장된 값=>메모리상의 주소값
(ex 집주소->서울시 강남구...)

클래스의 구성요소

1.멤버변수

=>**데이터 저장목적**

=>**객체명.멤버변수=저장할값**

2.메서드(**클래스내에 존재하는함수**)

=>멤버변수를 통해

저장된 데이터를 조회,수정,삭제하는

기능(TV 시청->리모콘이용)

메서드의 호출

지시 내림(매개변수를 전달)

매개변수(함수가 처리해야하는 값들)

작성한 내용을 보고
(호출한 쪽으로 되돌려줌
=>반환값 존재)

Caller method
(특정 동작을 수행하는 메서드를 호출하는 메서드->**main()**
직장상사)

Worker method
(**caller method**에 의해서 호출되어서 실제로 특정작업을 수행하는 메서드)=>보고서 작성

함수(=메서드)의 개요

1.클래스의 기본구성요소

2.어떤 기능을 가진 최소한의 작업단위

(계산목적, 데이터 저장목적, 데이터조회,
출력목적...)

3.메서드의 구분

1) 일반 메서드->객체가 생성돼야 호출가능

2) 정적 메서드->객체생성없이 호출이 가능

함수의 구성방식

def 호출할 함수명(변수명:자료형,변수명2:자료형2,,,):

메서드의 주요기능 작성(변수,제어문)

def 호출할 함수명(변수명:자료형,변수명2:자료형2,,,):

메서드의 주요기능 작성(변수,제어문)
return 반환값(수식,변수,객체)

함수의 작성시 고려해야할 점

1) 매개변수 X 반환값 X

def printTest(): 단순하고 반복적인일 구현

2) 매개변수 O 반환값 X

def printTest(1,101): 입력받아 저장,계산,조회

3) 매개변수 O 반환값 O

def login(id:str,pw:str):웹프로그래밍에서 사용

함수의의 적용예1
(매개변수,반환형이 없는 경우)

```
def printTest() :
    print('테스트1')
    print('테스트1')

    ...
    printTest()
```

객체명.일반메서드명()

자주 사용이 되고,반복적인 처리를 해야하는 코드가 필요한 경우

```
def printTest():
    for i in range(1, 101):
      print('테스트' + str(i))
```

가능한 적은양의 소스코드를 사용할 수록 좋다

함수의 적용예 2
(매개변수가 있고,반환값이 없는 경우)

객체명.printTest(101);

```
def printTest(n:int):
    for i in range(1, n):
        print('테스트' + str(i))
```

외부로부터 값을 입력 받아서 값을 계산,출력,저장 목적 으로 사용한다.

객체명.printTest(1,10);

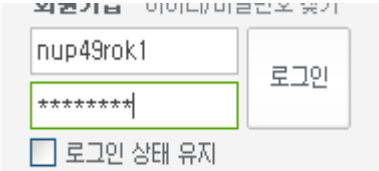
```
def printTest(start:int,end:int):
    for i in range(start,end+1):
        print('테스트' + str(i))
```

```
테스트5
테스트6
테스트7
테스트8
테스트9
테스트10
```

함수의 적용예 2
(매개변수가 있고,반환값이 있는 경우)

입력받을값(id값)
ex) id:str

입력받을값(password값)
ex) pw:str



def login(id:str,pw:str):

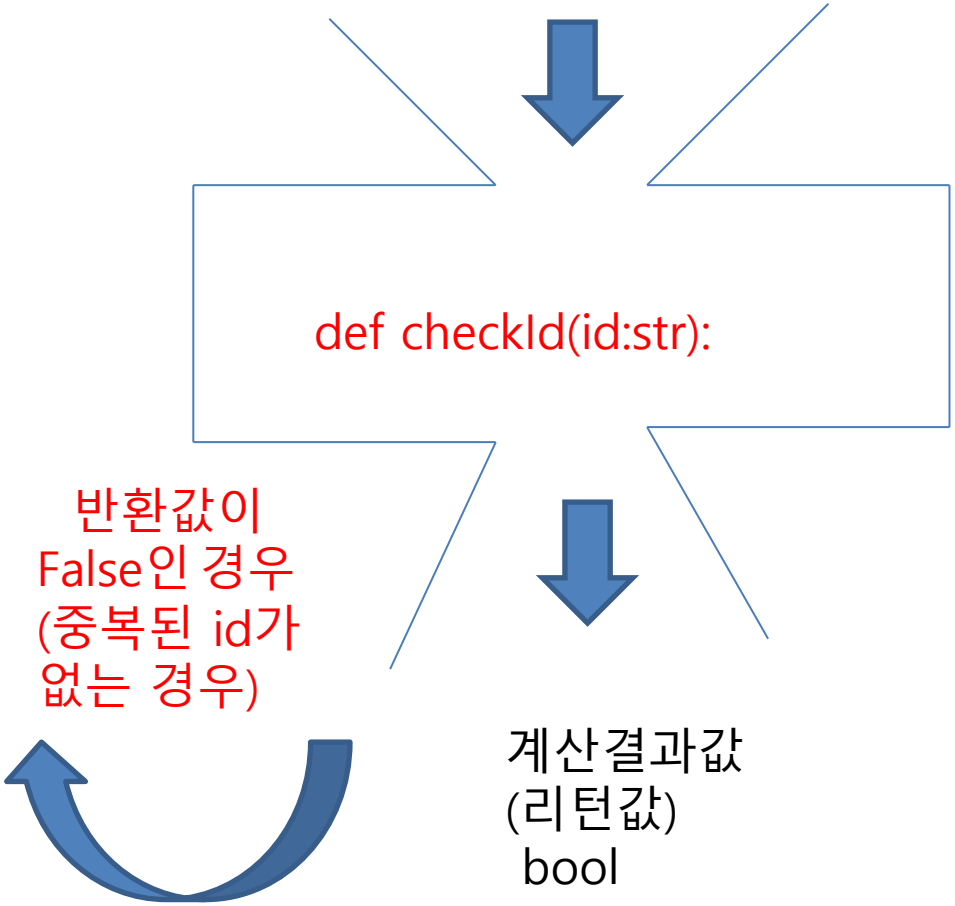
내부적으로 id,password 존재하는지 확인절차

메서드내부의 처리결과를 화면에 보여줄수 있도록 해주는 값

계산결과값
(리턴값)
bool

False (id ,password가 존재하지 않는 경우)

True (id ,password가 존재하는 경우)

함수의 적용예 3
(매개변수,반환값 필요한 경우)

입력받을값(id값)
ex) id:str